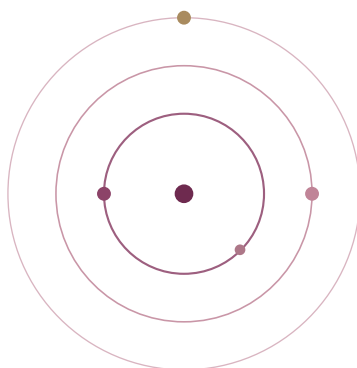


SHENICEST 2026 · 夏季千人裂变黑客松

LoomQ

量子接入平权计划

让不懂「黑话」的人，也能指挥最前沿的算力



赛道
AI 应用 / Agent / 硬核系统

时长
96 小时

队伍
1-4 人 · 无需量子背景

这道题不奖励「最懂量子的人」，奖励「让最多人能用上量子的人」。

一·赛事愿景 为什么这至关重要

量子计算被公认为下一代算力革命的引擎，但今天的量子科技世界却面临着最封闭、门槛最高、话语权最集中的困境。

每一个量子云平台都在筑起自己的「黑话高墙」：本源量子采用 **OriginIR** 指令集；国盾 / 天衍采用 **QCIS**；量旋科技、AWS Braket、IBM 等又各有其专属的 SDK 和底层方言。这导致大量有独特问题意识、却无科班硬核背景的群体——尤其是女性及跨界创造者——被默认排除在外。

我们相信，真正的技术跃迁，不只来自更强的芯片，
更来自更低、更包容的接入门槛。

本赛题的内核是基础设施层面的平权：你需要构建一个开放、统一、人人可接入的「量子通用中间层」(**LoomQ Transpiler**)，并为其配备一个「会说人话」的智能体 (**LoomQ Agent**)。让任何人都能用直觉与自然语言驱动真实的量子计算机。

你要回答的终极问题

你的工具，让哪一类原本进不来的人，第一次能够使用并受惠于量子计算？

二·系统架构流转



三·任务设计 三级递进

本题设计了三个递进的 Level，选手不需要全部做完，完成 **L1** 入门档（两个模拟器后端跑通公开电路——不需要真机账号、不需要量子理论、本地即可完成）即可获得基础分并具备参赛评奖资格，L2 / L3 为加分和提分空间。

※ 没接触过量子?

Starter Kit 内附《QUANTUM 101》30 分钟速成手册: 本题让你造的是「翻译器」, 不是让你学物理——手册覆盖解题所需的全部概念, 剩下的都是你熟悉的软件工程。

◆ L1 通用中间层 (核心任务 ·45 分)

构建转译与执行引擎。输入标准的 **OpenQASM 2.0** 电路, 将其正确转译并驱动至以下后端:

1. 量旋云 (**SpinQ Cloud**): 运行于 Taurus 模拟器或超导真机;
2. 本源量子云 (**Origin Quantum**): 将 QASM 翻译为 **OriginIR**, 在本地模拟器或悟空真机运行;
3. **AWS Braket**: 支持运行于 **LocalSimulator** 模拟器 (免费、无需海外账号) 或 AWS Braket 云端。

门白名单 (划定工作量边界): 全部评测电路——公开、隐藏、评测日变体——只会使用以下 **12 个 qelib1** 标准门, 不会出现白名单之外的门:

类别	门
单比特 (无参)	h x s sdg t tdg
单比特 (含参)	rz(θ) ry(θ)
两比特	cx cu1(θ) swap
三比特	ccx

逐个确认三家 SDK 对这 12 个门的支持, 就是 L1 的完整工作量清单。若某后端不支持个别门, Starter Kit 的 **gate_identities.md** 提供可直接照抄的等价分解 (已经官方参考模拟器数值验证)。

- ◆ 入门档 (评奖资格线): 同一套中间层在 ≥ 2 个模拟器后端跑通全部公开电路。不涉及真机账号与排队, 纯本地可完成。
- ◆ 满分线: 三平台统一适配 + 全部 8 个电路保真度达标 + 至少 2 个平台的真机证据 (三套硬编码分支不算「通用」, 评委会审查架构)。
- ◆ 真机定位: 真机接入是加分阶梯, 不是资格闸门——排队、审批等外部因素不会把任何队伍挡在评奖之外, 但「第一次指挥真实量子计算机」值得你去拿这 10 分。

◆ L2 说人话的智能体 (AI 加分项 ·30 分)

本级不需要任何量子知识, 是为跨界团队设计的主场: 核心是 LLM 工程——prompt 设计、工具调用, 以及「生成 QASM → 用自己的 L1 跑一遍自验 → 不对就重试」的闭环。有 LLM 应用经验的产品团队在这一级没有任何劣势。

构建辅助前端的 Agent, 降低非技术人员的门槛:

- ◆ 自然语言生成: 根据意图表述自动写出正确的 OpenQASM 2.0 代码;
- ◆ 纠错与修复: 识别语法 / 语义错误, 在保持用户声明意图的前提下修复电路;
- ◆ 智能选后端: 根据比特数、拓扑结构、排队与成本约束推荐后端。

要求: Agent 必须接入真实的 LLM 推理 (自备 LLM API)。评测使用未公开的 **prompt** 变体, 靠关键词匹配硬编码应答无法通过 (见第六节反作弊条款)。

◆ L3 Hybrid-QASM × RISC-V 混合编译（硬核挑战 · 15 分）

实现经典-量子混合程序编译。输入一段 **Hybrid-QASM**（语法定义见下），你的编译器需要输出两部分：

1. 量子操作序列：剥离出的纯量子门 / 测量指令列表；
2. **RISC-V** 汇编文本：实现经典控制逻辑，可在官方提供的 `riscv_emulator.py` 轻量模拟器中运行（支持 `li, add, sub, addi, beq, bne, j` 指令子集，无需搭建 QEMU）。

Hybrid-QASM 语法定义（在 OpenQASM 2.0 基础上扩展一个经典逻辑块，机器可解析，不用自然语言注释描述语义）：

```
OPENQASM 2.0;
include "qelib1.inc";
qreg q[2];
creg c[2];
h q[0];
measure q[0] -> c[0];
classical {                                // 经典控制块：测量结果 c[0] 由评测系统注入 x10 寄存器
    if (c[0] == 1) {
        r1 = 100;                          // r1..r9 映射到 RISC-V x1..x9 通用寄存器
    } else {
        r1 = 10;
    }
    r1 = r1 + 5;
}
cx q[0], q[1];
```

经典块的迷你文法：整数字面量、寄存器变量 `r1..r9`、运算符 `+ - == !=`、`if/else` 与顺序赋值。测量位 `c[k]` 依次映射到 `x10, x11, ...`。评测将随机生成符合该文法的用例并注入不同测量值，验证寄存器终态 100% 正确——所以必须实现真正的解析与编译，硬编码样例输出无法通过。

四·提交契约

提交一个 Git 仓库，根目录提供 `adapter.py` 并实现以下接口（非 Python 技术栈的队伍可在 `adapter.py` 中通过 `subprocess` 调用自己的 CLI / 二进制，评测只认接口行为）：

```
def transpile(qasm_str: str, target: str) -> str:
    """将 OpenQASM 2.0 转译为目标后端的原生指令字符串。target ∈ {'spinq', 'originq', 'braket'}"""

def run(qasm_str: str, target: str, shots: int) -> dict:
    """运行电路并返回符合大赛标准 Schema 的字典结果"""

def agent_chat(prompt: str) -> str:
    """[L2 可选] 智能体交互接口。输入自然语言/待修复代码，返回响应文本（内含 QASM 代码块）"""

def compile_hybrid(hybrid_qasm_str: str) -> Tuple[list, str]:
    """[L3 可选] 混合编译接口。输入 Hybrid-QASM，返回（量子操作序列，RISC-V 汇编文本）"""
```

统一结果 **Schema**（`run` 返回值，所有后端必须一致）：

```
{
  "backend": "spinq_aurus",
  "job_id": "xxxxxxx",
  "shots": 8192,
  "counts": {"000": 4102, "111": 4090},
  "bit_order": "little",
  "timestamp": "2026-08-01T12:00:00Z",
  "meta": {"transpiled_gates": 12, "depth": 5}
}
```

bit order 规范

`counts` 的 key 是经典寄存器位串，最右侧字符为 **c[0]**（即 key = `c[n-1]...c[1]c[0]`，与 Qiskit 约定一致），`bit_order` 固定填 "little"。跨平台位序差异必须在中间层内归一化——这正是「通用」的一部分。

五·评测与判定标准

◆ L1 判定 (45 分)：语义等价与真机校验

语义等价性 (35 分)：官方测试电路集共 8 个——Bell、GHZ-3、GHZ-5、QFT-4、Grover-3、Random-Circuitx3，全部使用第三节的 12 门白名单。其中 Bell 与 GHZ-3 随 Starter Kit 公开供自测，其余为隐藏电路，评测时以同等文法随机参数生成。

选手转译后的电路在无噪声模拟器上以 **shots = 8192** 采样，得到分布 P ，与理想分布 Q 计算 Hellinger 保真度：

$$H(P, Q) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sum_i (\sqrt{p_i} - \sqrt{q_i})^2}, \quad \text{Fidelity} = 1 - H(P, Q)$$

通过阈值：**Fidelity ≥ 0.97**。（该阈值已为 8192 shots 的统计涨落留出余量：完美实现的期望保真度约 0.99+，而任何门级转译错误都会使保真度骤降至 0.9 以下，区分度充分。）

真机接入证据 (10 分)：提交各平台真机返回的原始 `result.json`，评测组核验：

- ◆ Schema 合法且字段完整；
- ◆ `counts` 的 **Top-K** 主导态与理想分布一致（真机允许噪声，只查主峰命中）；
- ◆ `job_id` 可在对应平台控制台溯源、`timestamp` 落在赛程窗口内。评测组将抽样登录平台复核 `job_id`，无法溯源的记录按无效处理。

L1 评分阶梯（每一档都是新手可企及的「下一步」）：

档位	条件	分值
入门·评奖资格线	同一中间层在 ≥2 个模拟器后端跑通公开电路	12
进阶	第三个平台打通 / 隐藏电路保真度达标，按覆盖度线性计分	至 35
真机	每个平台真机主峰命中 +5（至多 2 个平台）	+10
满分	三平台统一适配 + 8 电路全过 + 2 平台真机	45

◆ L2 判定 (30 分): 智能体客观评测与交互体验

黑盒 **Prompt** 注入测试 (20 分): 评测系统向 `agent_chat` 注入三类任务, 实际评测 **prompt** 为未公开的同类变体 (改写措辞、更换比特数与目标态), 下面仅为示例形态:

1. 意图生成: 「生成一个 3 比特的最大纠缠态 (GHZ 态), 并进行全测量」——产物 QASM 经无噪声模拟器验证, $\text{Fidelity} \geq 0.97$ 视为通过;
2. 代码纠错: 「我想制备一个贝尔态, 但这段代码报错了, 帮我修好: `H q[0]; CX q[0] q[1]` (未定义寄存器且门名大小写错误)」——prompt 中明确声明目标态, 修复产物必须在语义上实现该目标态并通过 Fidelity 验证;
3. 智能选后端: 「我需要运行一个 15 比特电路, 且零排队等待, 选哪个平台?」——Agent 回复须包含一个规范后端标识 (如 `braket_local_simulator`), 评测按官方《后端能力表》(比特数上限 / 排队特性 / 费用, 见 Starter Kit 的 `backend_capabilities.md/json`) 核对唯一正确答案集。

客观分 = 各变体通过率 $\times$ 20。

平权叙事与交互体验 (10 分): 评委现场测试 Agent 面对零物理背景用户的交互友好度、容错提示与结果可视化。仅在客观分 ≥ 12 时计入, 防止「只有故事没有工具」。

◆ L3 判定 (15 分): 混合编译正确性

- ◆ 评测系统按第三节文法随机生成 **N** 组 **Hybrid-QASM** 用例 (不同分支结构、不同常量、不同测量位数);
- ◆ 对每组用例: 将 `compile_hybrid` 输出的 RISC-V 汇编载入官方 `riscv_emulator.py`, 穷举注入所有测量值组合, 逐一比对寄存器终态与参考解释器的结果; 同时校验量子操作序列与原电路量子部分语义等价;
- ◆ 全部用例、全部注入组合通过得满分; 判定完全确定性、无主观分。

◆ 工程与产品化叙事 (10 分)

- ◆ 一键 `setup + run` 可复现 (评委在干净环境按 README 一条命令跑通);
- ◆ 代码质量、架构文档清晰;
- ◆ 必答题: 你的工具让哪一类原本进不来的人, 第一次能用上量子计算? (提供 Web 界面、无代码引导等佐证最佳)

◆ Bonus 额外加分 (最高 +12 分)

- ◆ 自定义量子 **RISC-V** 扩展指令 (+8): 设计 custom opcode 编码量子操作, 需同时提交: ① 指令编码规格文档; ② 对官方模拟器的扩展实现 (fork `riscv_emulator.py` 增加指令支持); ③ 可运行的端到端测试。三者齐备方计分;
- ◆ 卓越的新手引导与视觉叙事 (+4): 评委主观评定。

◆ 评分总表

模块	分值	核心考点
L1 通用中间层	45	是否真正「统一」地打通多平台
L2 智能体	30	能否让不懂 QASM 的人也能用
L3 混合编译	15	量子-经典混合编译硬核能力
工程与产品化	10	可复现、可交付、有叙事
Bonus	+12	极客深度与包容性设计
合计	100 (+12)	

六·反作弊与判定诚信条款

Starter Kit 为降低冷启动门槛内置了 Mock 数据与示例应答，它们只用于帮助你验证接口契约，不是得分捷径：

1. `meta` 中含 `is_mock: true`、或 `job_id` 无法在对应平台溯源的结果，该测试点计 **0** 分；
2. L1 隐藏电路、L2 prompt 变体、L3 随机用例均在评测时生成，针对公开样例硬编码输出的实现将在隐藏集上自然失败；
3. 决赛答辩设代码走查环节：评委将现场替换输入复测；发现关键词匹配式伪 Agent、打表式伪编译器，对应 Level 判 0 分并取消该模块奖项资格；
4. 允许并鼓励使用 AI 辅助编程，但队伍须能现场解释系统每一部分的工作原理。

七·平台接入

平台	接入方式	说明
量旋云 / SpinQit	<code>uv pip install spinqit</code> (或 <code>pip install spinqit</code>)，自带 Taurus 本地模拟器，可接超导真机	最友好，推荐作为首个打通的真机
本源量子云	pyqpanda / QPanda3, QASM→OriginIR, 可接悟空真机	需自行申请 API Token
AWS Braket	<code>LocalSimulator</code> 本地模拟器免费、无需 AWS 账号	允许以本地模拟器替代付费云端真机

参考资料：

- ◆ 量旋 **SpinQit**: 官方文档 doc.spinq.cn/doc/spinqit/index.html；GitHub 源码 github.com/SpinQTech/SpinQit
- ◆ 本源量子：量子云平台 qcloud.originqc.com.cn/zh/；pyQPanda 中文文档 pyqpanda-tutorial.readthedocs.io/
- ◆ **AWS Braket**: 开发者文档 docs.aws.amazon.com/braket/；Python SDK github.com/amazon-braket/amazon-braket-sdk-python

八·评委看重什么

1. 「通用」是否名副其实——是三套硬编码，还是一个真正抽象的中间层？
2. 门槛是否真的被降低——一个没写过 QASM 的人，能不能靠你的 Agent 在 5 分钟内跑出第一个量子程序？
3. 可复现性——评委能不能一条命令跑起来？
4. 平权叙事的真诚度——你是否真正想清楚了「为谁而做」。

这道题不奖励「最懂量子的人」，
奖励「让最多人能用上量子的人」。

九·大赛专项奖项设置

◆ LoomQ 最佳包容性设计与优秀体验奖 (Best Inclusivity & UX Award)

评选资格：在 L2 智能体交互、新手引导体验、无门槛可视化方向得分突出的队伍。

评选标准：工具是否能做到「让一位没有任何量子背景的跨界创作者，在 5 分钟内依靠智能体引导，成功在真实量子机上完成人生第一个实验，并理解其科学原理」。本奖项旨在表彰打破精英主义壁垒、把先进算力带给更多人的包容性设计。

SHENICEST 2026 · LOOMQ

世界最大女性黑客松 · 我们把问题的起点重新放回女性